Эффект общеразвивающих упражнений на уроках физической культуры: анализ влияния на функциональное состояние старшеклассников

Красильников Арсентий Александрович
кандидат педагогических наук, доцент кафедры физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ГАОУ ВО Московский городской педагогический университет

Лубышев Евгений Александрович
кандидат педагогических наук, доцент кафедры физического воспитания Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

Чужинов Антон Олегович
старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта. Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

Пастухов Иван Сергеевич
старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта. Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

Статья исследует влияние физических упражнений, проводимых на уроках физической культуры, на показатели функционального состояния старшеклассников. Исследование проведено с использованием методов физиологического анализа и статистических методов. Результаты позволяют оценить эффективность физической активности в школьной среде и ее влияние на здоровье и общее благополучие учащихся.
Ключевые слова: физические упражнения, уроки физической культуры, старшеклассники, функциональное состояние, здоровье, школьная физическая активность, физиологический анализ, эффективность обучения.

1. Введение. В ноябре 2020 года Правительством Российской Федерации была рассмотрена и утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года, выражающая основополагающие ценности здорового образа жизни как основы устойчивого развития общества и качества жизни населения. Документ ориентирован на формирование навыков и умений в сфере физической культуры и спорта с целью обеспечения физического и духовного благополучия.

В рамках этой стратегии актуально изучение влияния физических упражнений, осуществляемых на уроках физической культуры, на функциональное состояние старшеклассников. Этот анализ позволяет оценить соответствие практических мероприятий в области физической подготовки целям и принципам, заложенным в стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года.

С каждым годом увеличивается количество лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Мы не говорим о профессиональных спортсменах или о спорте высших достижений, речь идет о людях, которые ведут здоровый образ жизни, поддерживают свою физическую форму, несколько раз в неделю занимаются различными видами физической активности, преследуя при этом каждый свою цель.

Кто-то стремится набрать мышечную массу, кто-то, наоборот, избавиться от лишнего веса, для кого-то занятия физической культурой давно вошли в привычку, а для кого-то стали и смыслом жизни, кто-то просто поддерживает свой организм в тонусе, а кто-то вынужден заниматься по рекомендации врачей. Если цели у всех людей разные, то риски зачастую одинаковы: риск получения травм, риск получения осложнений на различные системы организма, вызванные после очередной тренировки, и даже риск летальных исходов [8].

Неслучайно известный врач-ревматолог, психофизиолог, доктор Евдокименко Павел Валерьевич в 2020 г. выпустил книгу с очень ёмким и правильным, на наш взгляд, названием: «Не навреди сам себе, или Правила успешной здоровой жизни» [8].

Целью исследования: теоретически обосновать и практическим путем проверить эффективность комплекса упражнений для повышения функционального состояния организма старшеклассников, занимающихся физической культурой.

2. Методы и организация исследования. В рамках педагогического исследования, проведенного на базе ГБОУ ЦСиО «Самбо-70»

Москомспорта, было задействовано 28 учеников старшего школьного возраста.

Исследование проводилось в три этапа:

На первом этапе исследования (сентябрь) - определялась, тема исследования с научным руководителем, был проведен подбор основных литературных источников и выполнен теоретический анализ. Была спроектирована структура исследовательской работы. После изучения основных литературных источников были подобраны методы исследования. База исследования была выбрана в соответствие изучаемой проблемы и контингентом занимающихся.

На втором этапе исследования (октябрь-ноябрь) - для проверки в соответствие выдвинутой гипотезы был проведен педагогический эксперимент на базе школы для выявления исходного уровня функционального состояния организма старшеклассников, занимающихся физической культурой и спортом. Продолжительность эксперимента 3 месяца, в него входило начальное тестирование, проведение упражнений для повышения функционального состояния и мониторинга, контрольное тестирование.

На третьем этапе (декабрь) - на завершающем этапе нами проводилось интерпретация, анализ и оформление результатов с помощью метода математической статистики. После проведенного анализа были вынесены рекомендации по использованию результатов исследования.

3. Результаты и их обсуждение.

3.1. Уровень развития функционального состояния организма у старшеклассников

В начале нашего педагогического эксперимента в октябре 2023 года было проведено тестирование экспериментальной и контрольной групп на базе школы ГБОУ ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта с целью выявления исходного уровня функционального состояния организма у старшеклассников, занимающихся физической культурой. Результаты до начала эксперимента представлены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели тестирования ЭГ И КГ до начала педагогического эксперимента

№ п/п	Тесты	Экспериментальная группа; (n=14)	Контрольная группа; (n=14)	Т-критерий Стьюдента	P
1	Проба Ромберга	32,93±2,1	34,21±4,24	1,02	<0,05
2	Проба Мартине	11,86±2,9	11,94±2,8	0,07	<0,05
3	Проба Штанге	50,56±4,8	48,45±4,9	0,017	<0,05

Расчетное значение коэффициента при предварительном тестировании в феврале 2023 года для всех тестовых упражнений оказалось меньше t= 2,06. Это свидетельствует о том, что различия в показателях не достоверны при уровне значимости p (<0.05), что демонстрирует однородность групп экспериментальной и контрольной до начала эксперимента.

Эти результаты создают базу для дальнейшего исследования влияния физических упражнений на уроках физической культуры на функциональное состояние старшеклассников. Данные позволяют провести сравнительный анализ состояния участников до и после участия в упражнениях, а также оценить эффективность применяемых методов и программ тренировок.

3.2 Комплекс упражнений для повышения функционального состояния организма

Для достижения поставленных целей и задач нами был разработан комплекс упражнений для улучшения функционального состояния организма с экспериментальной группой старшеклассников, занимающихся физической культурой и спортом. В комплекс входят следующие упражнения на координацию, выносливость и дыхание:

Маршевые простые шаги (без смены ноги) –

- Базовый шаг
- Ходьба ноги врозь -ноги вместе
- Ви-степ
- А-степ
- Крест

Маршевые шаги со сменой ноги –

- Шаг + подъем ноги назад
- Шаг + подъем ноги в сторону
- Шаг + подъем колена
- Шаг + захлест голени назад

Приставные шаги –

- Приставной шаг
- Подъем колена
- Захлест голени назад
- Мах
- Открытый шаг

Это связано с тем, что центральная нервная система предъявляет высокие требования, а процесс утомления снижает интенсивность работы при выполнении сложных упражнений в основной части.

3.3 Результаты и рекомендации исследования

В декабре 2023 года в рамках педагогического эксперимента участники экспериментальной группы (ЭК) и контрольной группы (КГ) прошли повторное тестирование в школе государственного бюджетного образовательного учреждения "Самбо - 70" в Москомспорте. На основании данных таблицы 2 был разработан комплекс упражнений для улучшения функционального состояния организма старшеклассников (14 человек), составивших экспериментальную группу.

Экспериментальная группа занималась по разработанному комплексу упражнений в течение трех месяцев, уделяя 10-15 минут на каждом уроке. По окончании педагогического эксперимента было проведено повторное тестирование с использованием первого предложенного теста, результаты которого отражены в таблице 2.

Анализ результатов показал, что тестовые баллы экспериментальной группы значительно выросли и превысили показатели контрольной группы. С помощью t-критерия Стьюдента была вы-

явлена статистически значимая разница между экспериментальной и контрольной группами (коэффициент Стьюдента = 2,06, рассчитанный при уровне значимости p = 0,05).

Таблица 2
Показатели тестирования ЭГ И КГ в конце педагогического эксперимента

№ п/п	Тесты	Экспериментальная группа	Контрольная группа	Т-критерий Стьюдента	P
1	Проба Ромберга	51,57±4,12	38,57±2,24	10,4	>0,05
2	Проба Мартине	19,21±7,1	12,42±3,3	3,28	>0,05
3	Проба Штанге	51,3±2,4	49,9±1,2	2,6	>0,05

Представленные данные демонстрируют динамику роста показателей в экспериментальной группе после проведения повторного теста.

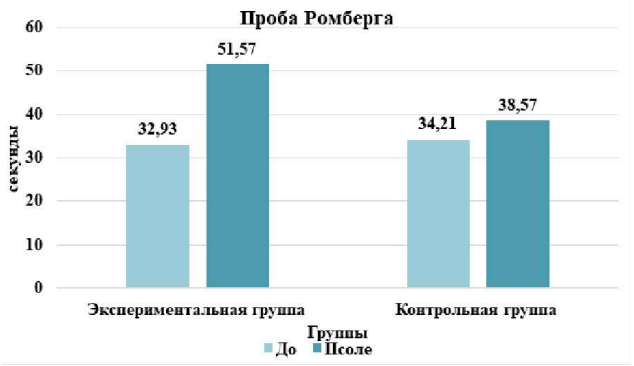


Рисунок 1 – Показатели теста №1 ЭГ и КГ до и после педагогического эксперимента

В конце обучающего эксперимента экспериментальная группа показала увеличение показателей на 5,7% и количественную скорость 18,64 секунды.

Контрольная группа также показала прирост показателей, но значительно меньший, чем ЭГ: прирост КГ составил 1,3 %, а количественный показатель - 4,36 секунды. В контрольной группе также наблюдается увеличение показателей, но значительно меньшее, чем в ЭГ: Увеличение КУ на 1,3 процента, а количественного показателя - на 4,36 секунды.



Рисунок 2 – Показатели теста №2 в ЭГ и КГ до и после эксперимента

Рост индекса теста Мартине в опытной группе составил 6,1 процента и 7,35 раза по отношению к количественному показателю.

В контрольной группе рост индекса составил 0,4 процента и 0,48 раза по отношению к количественному показателю, значительного роста не отмечено.



Рисунок 3 – Показатели теста №3 в ЭГ И КГ до и после эксперимента

Можно заметить, что экспериментальная группа показала значительно более высокие результаты, чем контрольная, по результатам итогового теста. Экспериментальная группа набрала 5,9 %, а контрольная - на 1,4 % меньше.

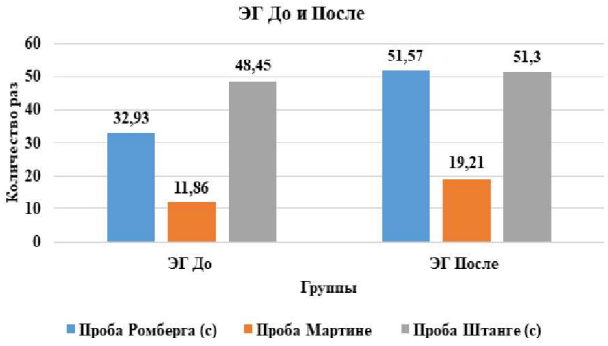


Рисунок 4 – Сравнение показателей экспериментальной группы по всем тестам

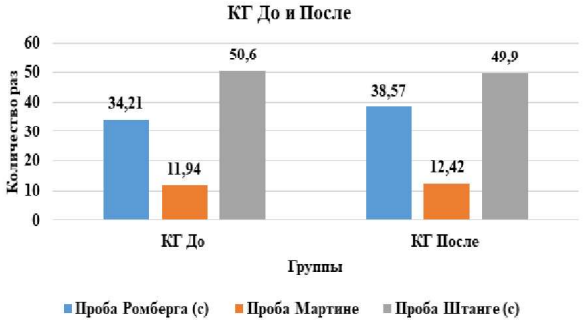


Рисунок 5 – Сравнение показателей контрольной группы по всем тестам

Сравнение показателей, полученных по средним тестам, с тестами Ромберга, Мартине и Штанге показывает, что уровень подготовки старшеклассников выше среднего. Таким образом, это подтверждает эффективность разработанного комплекса программы для старшеклассников.

На основе данных ЭГ можно сделать **вывод**, что разработанные комплексы способствовали эффективному повышению функциональному состоянию организма детьми 16-18 лет. Прирост в экспериментальной группе составил 5,9%, в контрольной снизился на 1,4%.

Результаты исследования подтвердили гипотезу, что использование разработанного комплекса упражнений, основанного на повышении функционального состояния организма за счет упражнений на выносливость, координацию и дыхание, будет способствовать улучшению показателей проб Ромберга, Пробы Мартине и пробы Штанге, у детей занимающихся физической культурой.

Литература

1. Лимитирующие факторы инвестиционной деятельности спортивной отрасли на примере международных соревнований по футболу в России / А. Д. Дугблей, Е. А. Лубышев, А. В. Титовский, А. А. Красильников // Теория и практика физической культуры. – 2023. – № 4. – С. 6-8. – EDN PJTSHZ.
2. Отношение студентов к формированию личной двигательной активности / С. Ю. Размахова, В. Н. Пушкина, А. А. Красильников, В. И. Лях // Современные вопросы биомедицины. – 2021. – Т. 5, № 1(14). – С. 22. – DOI 10.51871/2588-0500_2021_05_01_22. – EDN ONXXKI.
3. Красильников, А. А. Оптимизация физической подготовки девочек-волейболисток в условиях дополнительного образования / А. А. Красильников, А. С. Шеина, Г. Р. Чубанова // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. – 2023. – № 5. – С. 104-109. – EDN IDMKVD.
4. Красильников, А. А. Оптимизация воспитания скоростно-силовых качеств молодых волейболистов на основе применения smart-подвижных игр / А. А. Красильников, Т. М. Азарцова // Бюллетень института естествознания и спортивных технологий : Сборник научных статей. Том Выпуск VI. – Москва : Медиагруппа "ХАСК", 2022. – С. 15-22. – EDN SVPIDG.
5. Красильников, А. А. Спортивные игры как средство и метод развития двигательных способностей юных волейболистов / А. А. Красильников // Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения : Сборник статей по материалам XI научно-практической конференции с международным участием, Москва, 23 апреля 2021 года. – Москва: Лика, 2021. – С. 145-152. – EDN GHXWMS.
6. Николаева, Н. И. Соответствие должностей и видов деятельности в профессиональном стандарте "Тренер" квалификационным требованиям отрасли "Физическая культура и спорт" / Н. И. Николаева, Е. А. Лубышев, А. А. Красильников // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2020. – № 6. – С. 70-73. – EDN BAUDTB.

The effect of general developmental exercises in physical education lessons: analysis of the impact on the functional state of high school students

Krasilnikov A.A., Lubyshev E.A., Chuzhinov A.O., Pastukhov I.S.

Moscow City Pedagogical University, Russian Economic University. G.V. Plekhanov, Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia

The article examines the influence of physical exercises conducted during physical education lessons on indicators of the functional state of high school students. The study was conducted using physiological analysis and statistical methods. The results allow us to evaluate the effectiveness of physical activity in the school environment and its impact on the health and overall well-being of students.

Keywords: physical exercises, physical education lessons, high school students, functional state, health, school physical activity, physiological analysis, learning efficiency.

References

1. Limiting factors of investment activity in the sports industry on the example of international football competitions in Russia / A. D. Dugblei, E. A. Lubyshev, A. V. Titovsky, A. A. Krasilnikov // Theory and practice of physical culture. – 2023. – No. 4. – P. 6-8. – EDN PJTSHZ.
2. Students' attitude to the formation of personal motor activity / S. Yu. Razmakhova, V. N. Pushkina, A. A. Krasilnikov, V. I. Lyakh // Modern issues of biomedicine. – 2021. – T. 5, No. 1(14). – P. 22. – DOI 10.51871/2588-0500_2021_05_01_22. – EDN ONXXKI.
3. Krasilnikov, A. A. Optimization of physical training of girls volleyball players in the conditions of additional education / A. A. Krasilnikov, A. S. Sheina, G. R. Chubanova // Medicine. Sociology. Philosophy. Applied research. – 2023. – No. 5. – P. 104-109. – EDN IDMKVD.
4. Krasilnikov, A. A. Optimization of the development of speed and strength qualities of young volleyball players based on the use of smart outdoor games / A. A. Krasilnikov, T. M. Azartsova // Bulletin of the Institute of Natural Science and Sports Technologies: Collection of scientific articles. Volume Issue VI. – Moscow: Media Group "HASK", 2022. – P. 15-22. – EDN SVPIDG.
5. Krasilnikov, A. A. Sports games as a means and method for developing the motor abilities of young volleyball players / A. A. Krasilnikov // Innovative technologies in sports and physical education of the younger generation: Collection of articles based on the materials of the XI scientific-practical conference with international participation, Moscow, April 23, 2021. – Moscow: Lika, 2021. – P. 145-152. – EDN GHXWMS.
6. Nikolaeva, N. I. Correspondence of positions and types of activities in the professional standard "Trainer" to the qualification requirements of the industry "Physical culture and sports" / N. I. Nikolaeva, E. A. Lubyshev, A. A. Krasilnikov // Physical culture : upbringing, education, training. – 2020. – No. 6. – P. 70-73. – EDN BAUDTB.